

Engenharia reversa de arquivos e documentos

Capítulo 6

Engenharia reversa de arquivos e documentos



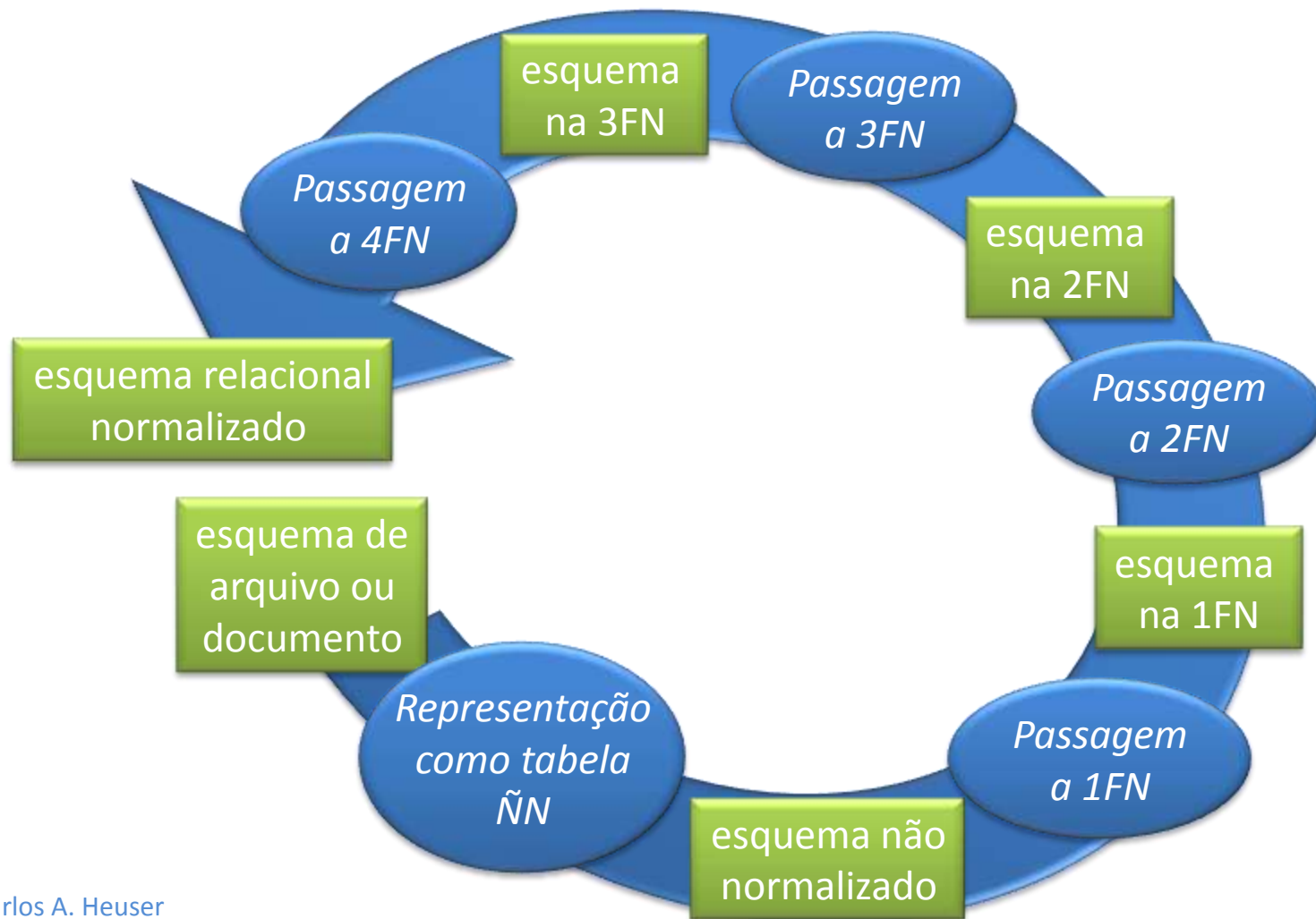
Engenharia reversa de arquivos e normalização - motivação

- Sistemas legados:
 - Raramente documentados;
 - Necessidade de modelo ER:
 - Manutenção,
 - Migração para outro tipo de BD,
 - Integração com outros BDs.

Normalização Objetivo

- Reagrupar informações para:
 - eliminar redundâncias de dados.
- Reagrupar informações para:
 - eliminar estruturas inexistentes no modelo ER (atributos multivalorados).

Normalização passos



Documento exemplo para normalização

RELATÓRIO DE ALOCAÇÃO A PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO: LSC001 TIPO: Novo Desenv.

DESCRIÇÃO: Sistema de Estoque

CÓDIGO DO EMPREGADO	NOME	CATEGORIA FUNCIONAL	SALÁRIO	DATA DE INÍCIO NO PROJETO	TEMPO ALOCADO AO PROJETO
2146	João	A1	4	1/11/91	24
3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
6126	José	B1	9	3/10/92	18
1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
8191	Mário	A1	4	1/11/92	12

CÓDIGO DO PROJETO: PAG02 TIPO: Manutenção

DESCRIÇÃO: Sistema de RH

CÓDIGO DO EMPREGADO	NOME	CATEGORIA FUNCIONAL	SALÁRIO	DATA DE INÍCIO NO PROJETO	TEMPO ALOCADO AO PROJETO
8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
4112	João	A2	4	4/01/91	24
6126	José	B1	9	1/11/92	12

Tabela não normalizada

- Tabela *não-normalizada* ou tabela *não-primeira-forma-normal*:
 - possui uma ou mais *tabelas aninhadas*

Documento exemplo na forma ÑN

CódProj	Tipo	Descr	Emp					
			CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque	2146	João	A1	4	1/11/91	24
			3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
			6126	José	B1	9	3/10/92	18
			1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
			8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	Manute nção	Sistema de RH	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
			4112	João	A2	4	4/01/91	24
			6126	José	B1	9	1/11/92	12

Tabela aninhada

CódProj	Tipo	Descr	Emp					
			CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque	2146	João	A1	4	1/11/91	24
			3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
			6126	José	B1	9	3/10/92	18
			1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
			8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	Manute nç	Sistem	101	Mário	A1	4	1/05/93	12
				João	A2	4	4/01/91	24
				José	B1	9	1/11/92	12

tabela
aninhada

Tabela ÑN Esquema

```
Proj (CodProj, Tipo, Descr,  
      (CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)  
      )
```

Primeira forma normal (1FN)

primeira forma normal (1FN)

=

diz-se que uma tabela está na primeira forma normal, quando ela não contém tabelas aninhadas

Passagem à 1FN -alternativa #2

- Cria-se:
 1. uma tabela referente a própria tabela que está sendo normalizada e
 2. uma tabela para cada tabela aninhada

ÑN:

```
Proj (CodProj, Tipo, Descr,  
      (CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)  
      )
```



1FN:

```
Proj (CodProj, Tipo, Descr)
```

```
ProjEmp (CodProj,CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)
```

Passagem à 1FN – passo #1

1. Criar uma tabela na 1FN referente a tabela não normalizada.
 - A chave primária da tabela na 1FN é idêntica a chave da tabela ÑN .

Passagem à 1FN

criar tabela referente a tabela externa

ÑN:

(CodProj, Tipo, Descr,
(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl))

1FN:

(CodProj, Tipo, Descr)

Passagem à 1FN – passo #2

2. Para cada tabela aninhada:

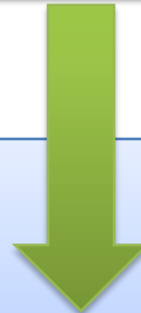
- criar uma tabela composta pelas seguintes colunas:
 - a) a chave primária de cada uma das tabelas na qual a tabela em questão está aninhada;
 - b) as colunas da própria tabela aninhada.

Passagem à 1FN

criar tabelas referentes a tabela aninhada

ÑN:

(CodProj, Tipo, Descr,
(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl))



1FN:

(CodProj, Tipo, Descr)
(CodProj, CodEmp, Nome, Cat,
Sal, DataIni, TempAl)

Passagem à 1FN - passo #3

3. Definir, na 1FN, as **chaves primárias** das tabelas que correspondem a tabelas **aninhadas**.

Passagem à 1FN – tabela externa definição de chave primária

ÑN:

(CodProj, Tipo, Descr,
(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl))

Tabela de nível mais
externo:
basta transcrever a chave
primária

1FN

(CodProj, Tipo, Descr)
(CodProj, CodEmp, Nome, Cat,
Sal, DataIni, TempAl)

Passagem à 1FN – tabelas aninhadas definição de chave primária

ÑN:

(CodProj, Tipo, Descr,
(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl))

qual é a chave
primária desta
tabela?

1FN:

(CodProj, Tipo, Descr)
(CodProj, CodEmp, Nome, Cat,
Sal, DataIni, TempAl)

Passagem à 1FN – tabelas aninhadas definição de chave primária

ÑN:

(CodProj, Tipo, Descr)
(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl))

pergunta a ser feita:

“um valor de **CodEmp** (chave da tabela origem) aparece uma única ou várias vezes no documento?”

1FN:

(CodProj, Tipo, Descr)
(CodProj, CodEmp, Nome, Cat,
Sal, DataIni, TempAl)

Documento exemplo para normalização

RELATÓRIO DE ALOCAÇÃO A PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO: LSC001			TIPO: Novo Desenv.		
DESCRIÇÃO: Sistema de Esto					
CÓDIGO DO EMPREGADO	NOME	CATEGORIA FUNCIONAL			TEMPO ALOCADO AO PROJETO
2146	João	A1			24
3145	Sílvio	A2		2/10/91	24
6126	José	B1	9	3/10/92	18
1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
CÓDIGO DO PROJETO: PAG02			TIPO: Manutenção		
DESCRIÇÃO: Sistema de RH					
CÓDIGO DO EMPREGADO	NOME	CATEGORIA FUNCIONAL	SALÁRIO	DATA DE INÍCIO NO PROJETO	TEMPO ALOCADO AO PROJETO
8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
4112	João	A2	4	4/01/91	24
6126	José	B1	9	1/11/92	12

um empregado pode trabalhar em vários projetos

um empregado pode trabalhar em vários projetos

Passagem à 1FN – tabelas aninhadas definição de chave primária

ÑN:

(CodProj, Tipo, Descr, (CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl))

Um valor de **CodEmp**
aparece várias vezes:

É necessário **CodProj**
para distinguir as várias
aparições

1FN:

(CodProj, Tipo, Descr)
(CodProj, CodEmp, Nome, Cat,
Sal, DataIni, TempAl)

Dependência funcional

- Para entender 2FN e 3FN:
 - é necessário compreender o conceito de *dependência funcional*.

Em uma tabela relacional, diz-se que uma coluna C_2 *depende funcionalmente* de uma coluna C_1
(ou que a coluna C_1 *determina* a coluna C_2)
quando,
em todas linhas da tabela, para cada valor de C_1 que aparece na tabela, aparece o mesmo valor de C_2 .

Exemplo de dependência funcional

...	Código	...	Salário	...
...	E1	...	10	...
...	E3	...	10	...
...	E1	...	10	...
...	E2	...	5	...
...	E3	...	10	...
...	E2	...	5	...
...	E1	...	10	...

Código → Salário

Dependências funcionais - exemplos

A	B	C	D
B	5	2	20
C	4	2	15
B	6	7	20
B	5	2	20
C	2	2	15
C	4	2	15
A	10	5	18
A	12	3	18
A	10	5	18
B	5	2	20
C	4	2	15
A	10	5	18
C	4	2	15

Dependência funcional
inexistente na tabela:

~~$A \rightarrow B$~~

Dependências funcionais - exemplos

A	B	C	D
B	5	2	20
C	4	2	15
B	6	7	20
B	5	2	20
C	2	2	15
C	4	2	15
A	10	5	18
A	12	3	18
A	10	5	18
B	5	2	20
C	4	2	15
A	10	5	18
C	4	2	15

Dependência funcional
existente na tabela

$A \rightarrow D$

Segunda forma normal - 2FN

- Objetiva eliminar um certo tipo de redundância de dados.

- Exemplo

(CodProj, CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)

- Dados referentes a empregados (Nome, Cat e Sal) são
 - redundantes, para os empregados que trabalham em mais de um projeto.

Dados redundantes na 1FN

ProjEmp:

<u>CódProj</u>	<u>CodEmp</u>	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	2146	João	A1	4	1/11/91	24
LSC001	3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
LSC001	6126	José	B1	9	3/10/92	18
LSC001	1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
LSC001	8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
PAG02	4112	João	A2	4	4/01/91	24
PAG02	6126	José	B1	9	1/11/92	12

Segunda forma normal - 2FN

segunda forma normal (2FN)

=

uma tabela encontra-se na segunda
forma normal, quando, além de estar
na 1FN, não contém *dependências*
parciais

Dependência funcional parcial

dependência parcial

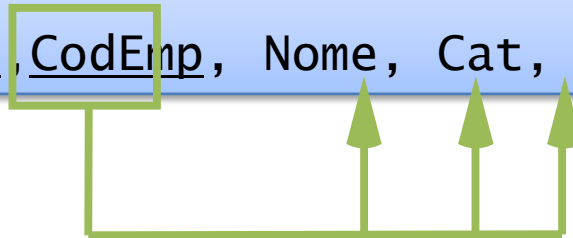
=

uma dependência (funcional) parcial
ocorre quando uma coluna depende
apenas *de parte de* uma chave
primária composta

Dependências parciais

1FN:

ProjEmp (CodProj, CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)



Dependências não parciais

1FN:

ProjEmp (CodProj, CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)

The diagram illustrates a functional dependency. A horizontal line connects the primary key attributes, CodProj and CodEmp, to the attributes DataIni and TempAl. Two downward-pointing arrows indicate that the primary key determines these two attributes.

Passagem à 2FN

- Tabela 1FN e que possui apenas uma coluna como chave primária:
 - Não contém dependências parciais.
 - É impossível uma coluna depender de uma parte da chave primária, quando a chave primária não é composta por partes.
- Conclusão:
 - Toda tabela 1FN que possui apenas uma coluna como chave primária já está na 2FN.

Passagem à 2FN

Tabela com uma única coluna na chave

1FN:

(CodProj, Tipo, Descr)
(CodProj, CodEmp, Nome, Cat,
Sal, DataIni, TempAl)

2FN:

(CodProj, Tipo, Descr)

Passagem à 2FN

1FN:

ProjEmp (CodProj, CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)

```
graph TD
    subgraph Table [ProjEmp]
        direction LR
        CP[CodProj]
        CE[CodEmp]
        N[Nome]
        C[Cat]
        S[Sal]
        DI[DataIni]
        TA[TempAl]
    end
    CP --- CE
    CE --> N
    CE --> C
    CE --> S
    CP --> DI
    CP --> TA
```

Passagem à 2FN

1FN:

ProjEmp (CodProj, CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)

Tabela que possui *chave primária* com *várias* colunas e possui colunas *não chave* deve ser examinada

Passagem à 2FN

1FN:

ProjEmp (CodProj,CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)

Pergunta a ser feita, para cada coluna não chave:

- “a coluna depende de toda a chave ou só de parte”
ou
- “para identificar um valor da coluna necessita de toda chave ou só de parte dela” ?

Passagem à 2FN

1FN:

ProjEmp (CodProj, CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)

```
graph TD; subgraph 1FN [1FN:]; direction LR; P1["ProjEmp (CodProj, CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)"]; end; subgraph 2FN [2FN:]; direction LR; P2["ProjEmp (CodProj, CodEmp, DataIni, TempAl)"]; end; P1 --> P2; P1 --> P2;
```

Colunas que dependem de toda a chave permanecem na tabela original

2FN:

ProjEmp (CodProj, CodEmp, DataIni, TempAl)

Passagem à 2FN

1FN:

ProjEmp (CodProj, CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)



A green line connects the underlined attribute CodProj to three green arrows pointing upwards to the attributes Nome, Cat, and Sal, indicating functional dependencies.

2FN:

ProjEmp (CodProj, CodEmp, DataIni, TempAl)

Emp (CodEmp, Nome, Cat, Sal)

Colunas que dependem de
parte da chave vão para uma
nova tabela

2FN resultante

2FN:

Proj (CodProj, Tipo, Descr)

ProjEmp (CodProj, CodEmp, DataIni, TempAl)

Emp (CodEmp, Nome, Cat, Sal)

Tabelas na 2FN - exemplo

Proj:

<u>CódProj</u>	Tipo	Descr
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

Tabelas na 2FN - exemplo

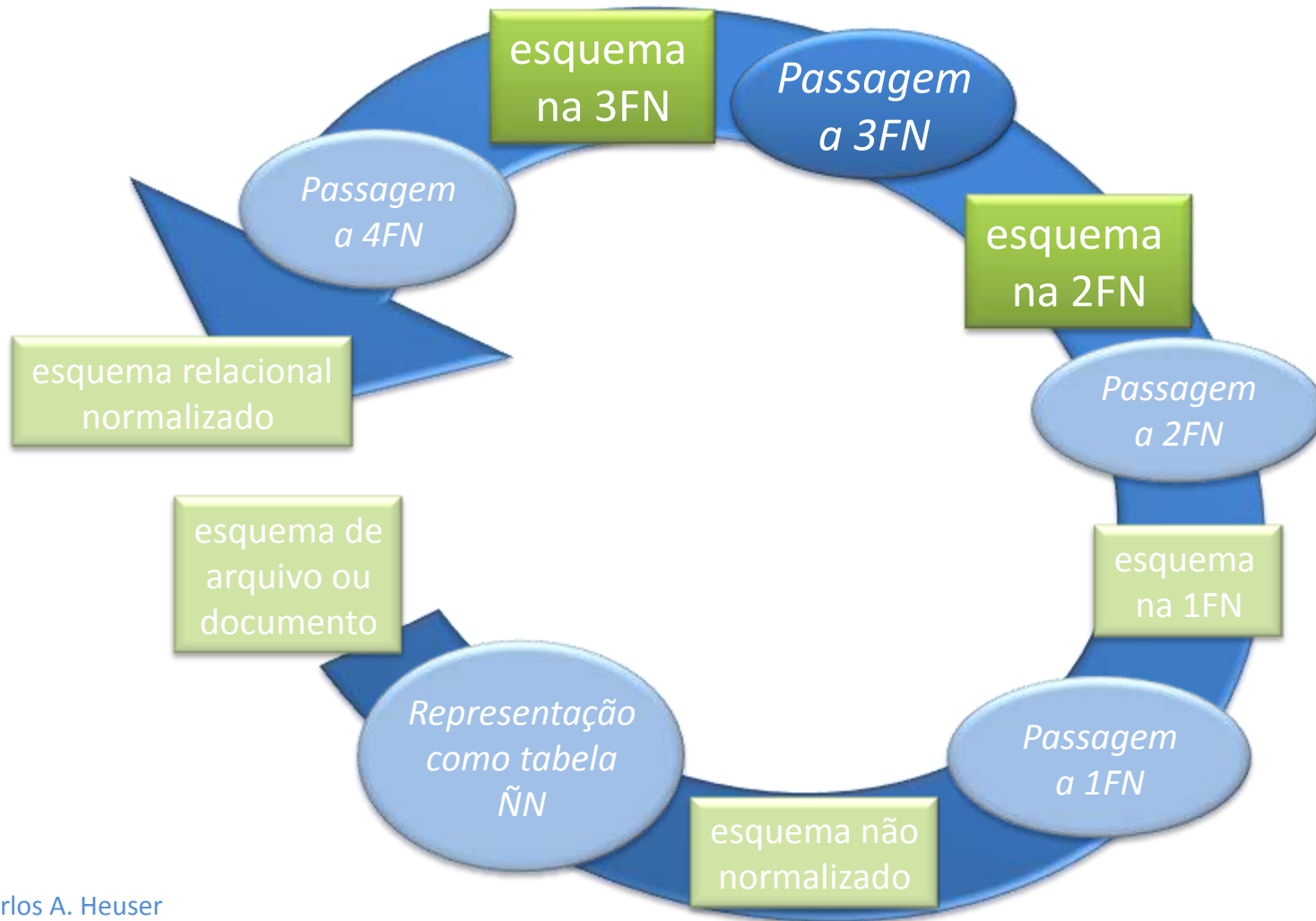
Emp:

<u>CodEmp</u>	Nome	Cat	Sal
2146	João	A1	4
3145	Sílvio	A2	4
1214	Carlos	A2	4
8191	Mário	A1	4
4112	João	A2	4
6126	José	B1	9

ProjEmp:

<u>CódProj</u>	<u>CodEmp</u>	DataIni	TempAl
LSC001	2146	1/11/91	24
LSC001	3145	2/10/91	24
LSC001	6126	3/10/92	18
LSC001	1214	4/10/92	18
LSC001	8191	1/11/92	12
PAG02	8191	1/05/93	12
PAG02	4112	4/01/91	24
PAG02	6126	1/11/92	12

Passagem à 3FN



Terceira forma normal (3FN)

- Trata de um outro tipo de redundância.

- Exemplo:

2FN:

Emp (CodEmp, Nome, Cat, Sal)

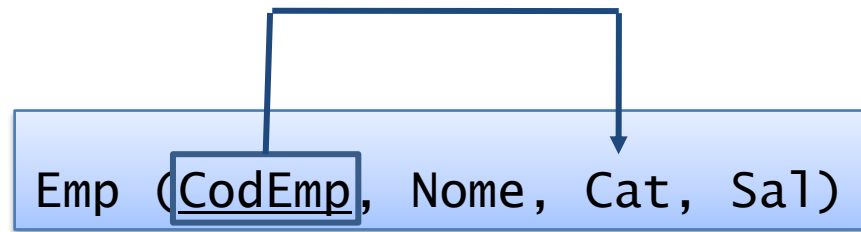
- Se
 - salário (coluna **Sal**) é determinado pela categoria funcional (coluna **Cat**)
- Salário que é pago a uma categoria funcional é armazenado tantas vezes quantos empregados possui a categoria funcional

Terceira forma normal (3FN)

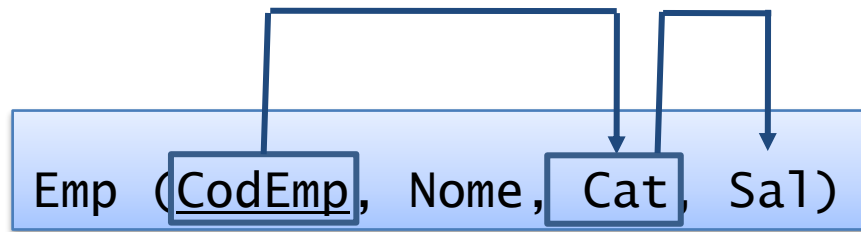
Emp:

CodEmp	Nome	Cat	Sal
2146	João	A1	4
3145	Sílvio	A2	4
1214	Carlos	A2	4
8191	Mário	A1	4
4112	João	A2	4
6126	José	B1	9

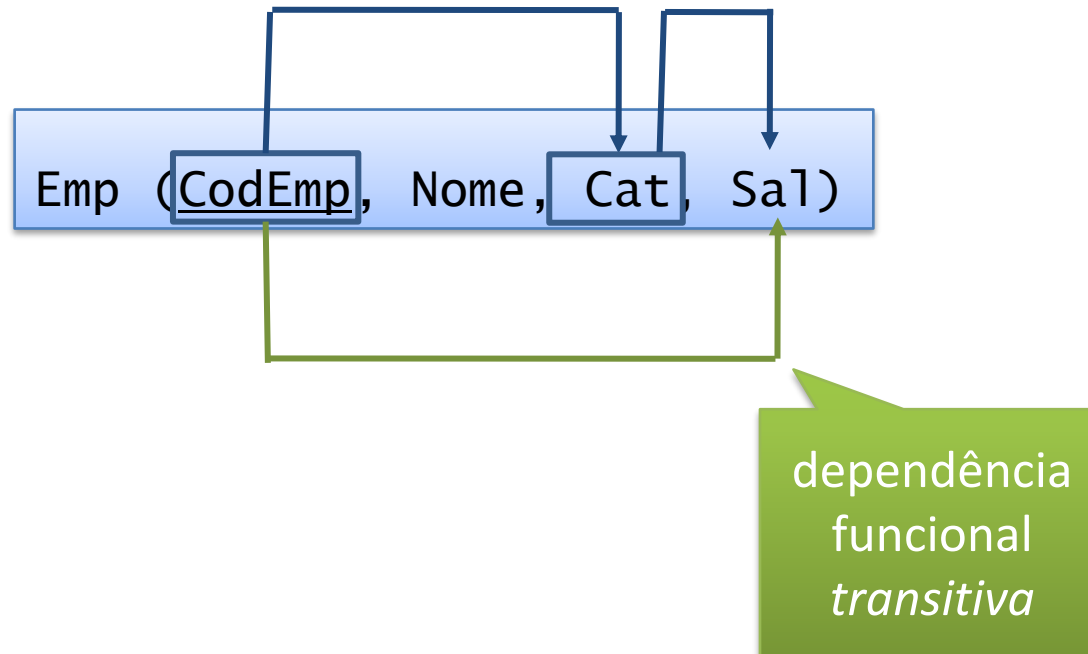
Dependências funcionais



Dependências funcionais



Dependência transitiva



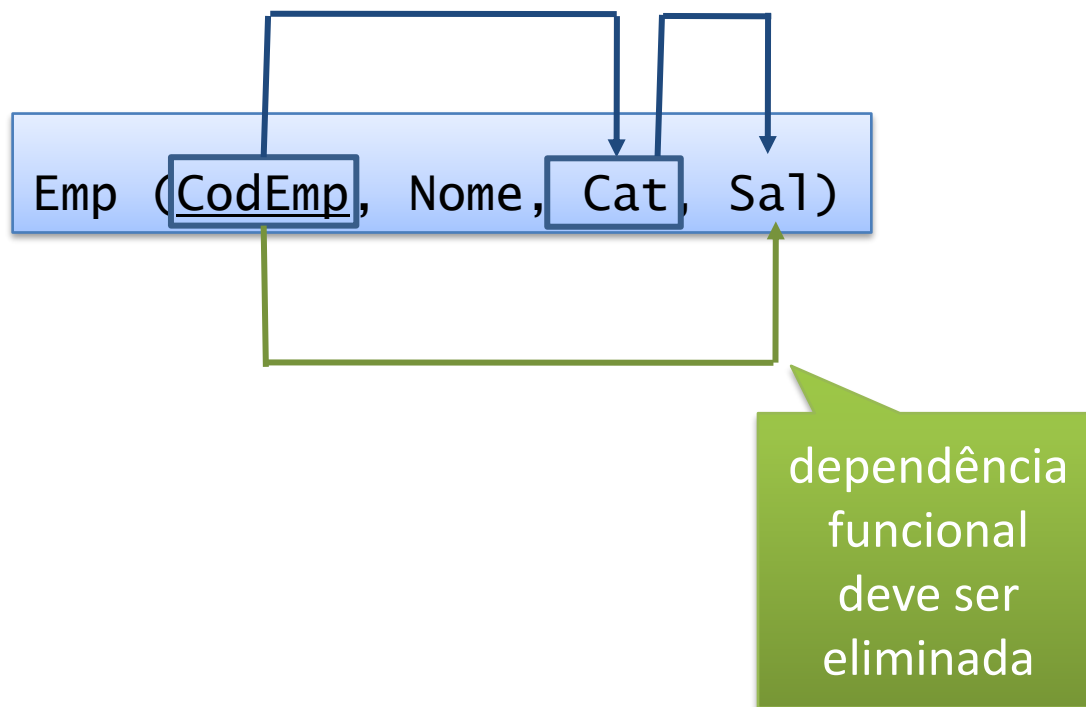
Terceira forma normal 3FN

terceira forma normal (3FN)

=

uma tabela encontra-se na terceira forma normal, quando, além de estar na 2FN, não contém dependências transitivas

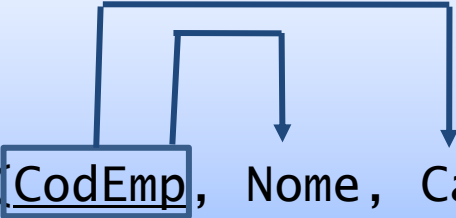
Passagem à 3FN



Passagem à 3FN

2FN:

Emp (CodEmp, Nome, Cat, Sal)

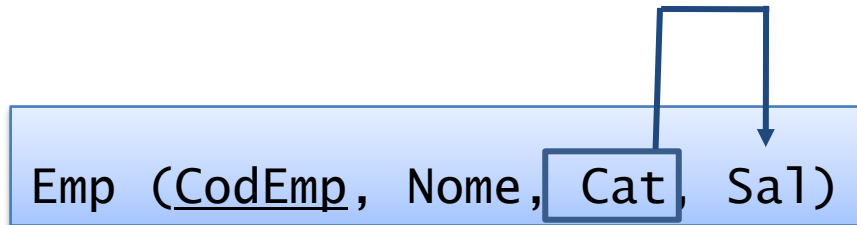


Colunas que dependem da
chave permanecem na tabela
original

3FN:

Emp (CodEmp, Nome, Cat)

Passagem à 3FN



Colunas que dependem de
coluna não chave vão para
outra tabela

3FN:

Cat(Cat, Sal)

3FN do exemplo

3FN:

Proj (CodProj, Tipo, Descr)

ProjEmp (CodProj, CodEmp, DataIni, TempAl)

Emp (CodEmp, Nome, Cat)

Cat (Cat, Sal)